

SP2136 - Programación Avanzada:

Proyecto #1: Parallelization of Image Segmentation Algorithms

WILLY VILLALOBOS MARRERO

B17170

Universidad de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Eléctrica

21 de octubre de 2024

Resumen—El documento seleccionado explica el proceso de segmentación de imágenes en general, y se centra en dos algoritmos en particular, denominados Watershed Transform (transformada de línea divisoria/cuenca), y K-means clustering (Agrupamiento por K-medianas). El artículo explica el razonamiento detrás de la elección de los algoritmos, su funcionamiento y el proceso que se siguió para paralelizarlos y combinarlos.

I. UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

El artículo se titula **Parallelization of Image Segmentation Algorithms** [1], y arranca con la introducción del concepto de segmentación de imágenes como una serie de métodos para reducir y/o filtrar los contenidos de una imagen para su posterior análisis. La forma más típica es la partición de la imagen en regiones con propiedades en común. Algunas aplicaciones de esto son:

- Imagenología/imágenes médicas.
- Visión por computador.
- Visión para robótica aplicada.
- Reconocimiento facial.

Luego se centra en el problema que supone el incremento en la resolución de las imágenes con el paso del tiempo gracias a equipos más modernos. Imágenes de mayor resolución implican un mayor tiempo para procesarlos y más espacio de almacenamiento requerido para guardarlos. Estos retos obligan a buscar formas de procesar las imágenes de forma más rápida, y plantea la paralelización de los algoritmos empleados para segmentar imágenes. Algunos de los algoritmos mencionados en el artículo son:

- K-means clustering.
- Histogramas.
- Region growing (Crecimiento de regiones).
- Graph partitioning (Particionamiento de grafos).
- Watershed transform (Transformada de línea divisoria/cuenca).
- Neural networks (Redes neuronales).

II. ALGORITMOS EMPLEADOS EN EL ARTÍCULO

El artículo se centra en la implementación secuencial y paralelizada de los siguientes algoritmos por un tema de uso común y simplicidad de implementación.

- Watershed transform.
- K-means clustering.

Se menciona además trabajos relacionados en donde se paralelizan y ejecutan estos algoritmos en FPGA para acelerar el procesos.

II-A. Watershed transform

La analogía empleada para explicar el algoritmo consiste en considerar una imagen como si se tratase de un mapa topográfico donde se muestran múltiples valles de distinta altura y profundidad, como si se tratara de cuencos, y en cada cuenco se da una irrigación de agua que tiende a buscar el punto más bajo del valle. Los contornos desde donde se daría esa hipotética irrigación serían los watersheds, el punto más bajo se consideraría la mínima y puede tomarse como el centro del segmento de la imagen. El brillo de cada pixel se puede considerar la altura en dicho mapa. Esta analogía puede apreciarse en la figura 1. Luego de la definición de los contornos y las regiones, se realiza una exportación a imagen binaria en donde los pixeles de los contornos se escriben como 1 (negro) y las regiones o cuencos se escriben como un 0 (blanco).

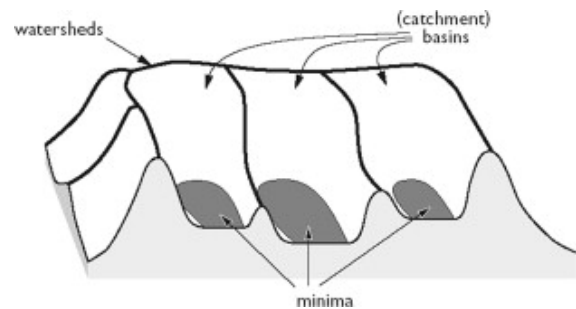


Figura 1. Ilustración de algoritmo watershed transform.

El artículo hace énfasis en algunas dificultades con el uso del algoritmo, en particular la sobre segmentación de las imágenes, con lo cual se pierde más información, no se clasifica adecuadamente, y se pueden ignorar características más globales. El algoritmo cuenta con varias versiones, y la que se referencia en el artículo es la basada en inmersión de imágenes en escala de grises. La idea es que cada pixel se representa por un valor que oscila entre 0 para un pixel negro, y 255 para un pixel blanco, como se observa en la figura 2. Los valores intermedios serían las distintas tonalidades de gris.

Ya durante la explicación de cómo se paralelizó el algoritmo se detalla qué parte exactamente se decidió paralelizar, la cual corresponde a la parte del recorrido y etiquetado/segmentación de la imagen. Se decidió implementar el algoritmo en Unified Parallel C para ser ejecutado en memoria compartida, y se hizo paralelización a nivel de datos al dividir la imagen de entrada en segmentos a lo ancho. Cada segmento se asigna a uno de los procesadores y procede a realizar la segmentación.

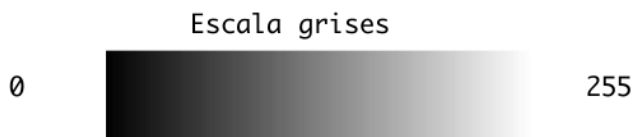


Figura 2. Escala de grises empleado en el algoritmo Watershed Transform por inmersión de imágenes.

Algunas de las dificultades de la implementación en paralelo tienen que ver principalmente con la definición de límites de vecindad y variables compartidas entre procesos. La final el artículo explica que el algoritmo no escala linealmente y las ganancias no son tan significativas conforme se agregan más núcleos de CPU a la ejecución, como se muestra en la figura 3. El análisis de la ejecución se realiza con un programa llamado Parallel Performance Wizard (PPF), el cual muestra cuánto porcentaje del tiempo de ejecución se invirtió en cada parte del algoritmo.

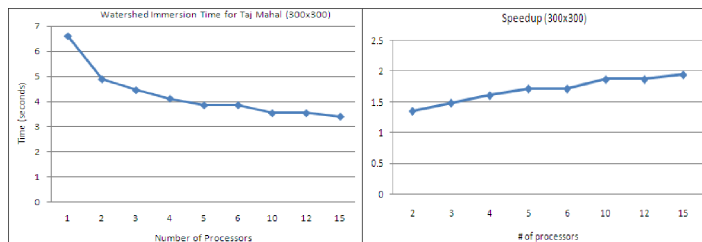


Figura 3. Gráficos de speedup del artículo para el algoritmo Watershed Transform en paralelo.

II-B. K-means clustering

Divide la imagen en K subconjuntos de pixeles, en el cual se usa como criterio las características de pixeles individuales. Cada subconjunto posee un centro cuyo valor es dado por el promedio de los pixeles en el subconjunto. En la ejecución del algoritmo un pixel es agrupado en un conjunto al calcular la distancia entre el pixel y los diferentes centros definidos para cada conjunto, y se asigna al conjunto cuyo centro es el más cercano. El algoritmo realiza varios barridos y en cada uno calcula un criterio de error dado por la suma de los cuadrados de las distancias entre los pixeles en un subconjunto, así como un nuevo centro para cada K subconjunto. El criterio de parada del algoritmo está dado cuando el valor del criterio de error converge a un valor definido. El resultado final se escribe en una nueva imagen, y en la figura 4, en donde se aprecia una recoloración de ciertas áreas de la imagen. El algoritmo básicamente realizó un filtrado de datos de la imagen, como una simplificación. De acuerdo con el artículo citado la idea es eliminar el problema de sobresegmentación del algoritmo Watershed.

El algoritmo K-means fue paralelizado siguiendo un criterio similar al algoritmo Watershed Transform, al dividir la imagen de entrada en segmentos a lo ancho y asignando a cada núcleo dicho segmento. Las partes paralelizadas fueron particularmente las que corresponden al barrido, cálculo de centros y el cálculo del criterio de error. A diferencia del algoritmo Watershed

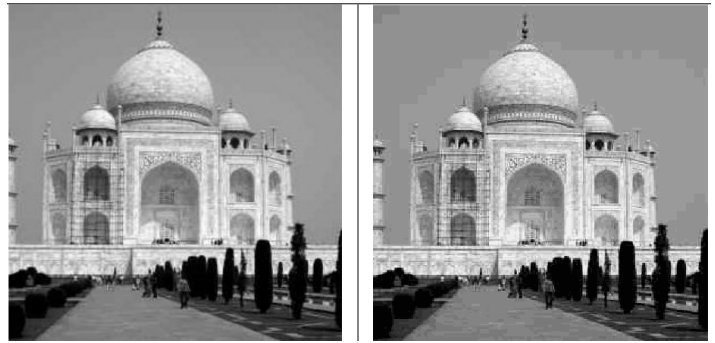


Figura 4. Ejemplo de resultado de filtrado por K-means. A la izquierda se tiene una fotografía en escala de grises del Taj Mahal. A la derecha la imagen resultante de segmentación por K-means.

Transform, las ganancias de speedup son más apreciables pues el algoritmo escala de forma más lineal, como se aprecia en la figura 5. En ambos escenarios se analiza los porcentajes de tiempo de ejecución para determinar la parte del algoritmo que tiene más sentido acelerar.

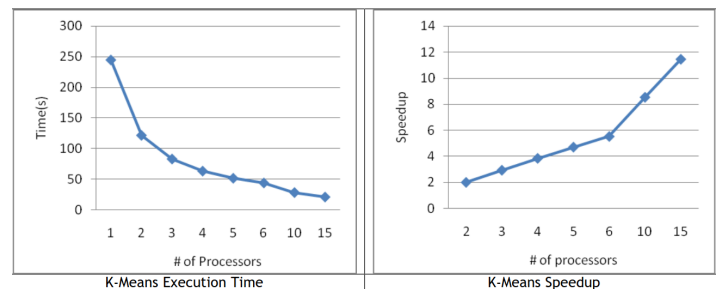


Figura 5. Gráficos de speedup del artículo para el algoritmo K-means en paralelo.

III. COMBINANDO AMBOS ALGORITMOS: K-WATERSHED

El artículo finalmente consolida los resultados de implementar ambos algoritmos en paralelo en un intento por mejorar tanto el tiempo de ejecución para imágenes de mayor resolución, como por mejorar el resultado final de la segmentación del algoritmo Watershed Transform al eliminar la sobresegmentación. El orden de ejecución sería primero filtrar por K-means para luego segmentar la imagen resultante por watershed. A pesar de las buenas ganancias de paralelizar K-means, globalmente la ganancia se ve truncada por la baja escalabilidad de la parte Watershed, aunque la mejora en el resultado final de segmentación es notable. Quizás se pueda considerar un algoritmo alternativo para realizar la segmentación final que sea más escalable y compatible con el filtrado con K-means.

REFERENCIAS

- [1] S. Jiang, "Parallelization of image segmentation algorithms," *University of Florida*.